

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

LẬP TRÌNH PYTHON CHUYÊN SÂU

BUỔI 4: XÂU KÝ TỰ (STRING) VÀ CÁC BÀI TOÁN XỬ LÝ CHUỖI VĂN BẢN

(Phiên bản Điện tử — Tự học dành cho Học sinh)

📖 LỜI NÓI ĐẦU & NGUYÊN TẮC TỰ HỌC

Tài liệu tự học này được biên soạn nhằm hướng dẫn học sinh làm quen và làm chủ tư duy xử lý văn bản, chuỗi ký tự trong Python từ cơ bản đến nâng cao. Trong mỗi buổi học, tài liệu cung cấp hệ thống lý thuyết chuẩn hóa, mô hình thuật toán trực quan, khung chương trình nhập/xuất chuẩn cùng hệ thống 10 bộ test case kiểm thử tự động giúp học sinh chủ động nghiên cứu, thực hành và tự đánh giá kết quả.

Yêu cầu: Học sinh đọc kỹ nguyên lý thuật toán, tự viết code hoàn thiện thuật toán xử lý (không copy-paste) và tiến hành kiểm thử trên màn hình console cho tới khi đạt 100% test case.

CHƯƠNG I

MỤC TIÊU BÀI HỌC & ĐỊNH HƯỚNG BÀI TẬP

Xâu ký tự (String) là kiểu dữ liệu cơ bản và quan trọng nhất để xử lý các dạng bài toán liên quan đến văn bản, ký tự, chuẩn hóa dữ liệu và kiểm tra tính chất chuỗi:

💡 MỤC TIÊU TRỌNG TÂM BUỔI 4

- Dạng 1 (Trọng tâm Buổi 4): Xâu ký tự (String) — Thành thạo các chỉ số index, kỹ thuật cắt xâu (slicing), các phương thức xử lý xâu (strip, split, join, lower, upper, capitalize, isdigit).
- Dạng 2: Thuật toán chuẩn hóa chuỗi văn bản (xóa khoảng trắng thừa, viết hoa chữ cái đầu từ).
- Dạng 3: Thuật toán đếm/lọc ký tự chữ số và kiểm tra xâu đối xứng (Palindrome).

CHƯƠNG II

LÝ THUYẾT NỀN TẢNG & MÔ HÌNH TRỰC QUAN

1. Bản Chất của Kiểu Dữ Liệu Xâu Ký Tự (String) Trong Python

- Khái niệm Xâu ký tự:** Xâu ký tự (String) là chuỗi các ký tự được đặt trong cặp dấu ngoặc đơn ('...') hoặc ngoặc kép ("...").
- Tính chất bất biến (Immutability):** Python không cho phép thay đổi trực tiếp ký tự tại một chỉ số (Ví dụ s[0] = 'A' sẽ gây lỗi). Muốn sửa xâu, ta phải tạo xâu mới hoặc dùng danh sách các từ.
- Truy cập chỉ số (Index):** Ký tự đầu tiên có chỉ số 0, ký tự cuối cùng có chỉ số len(s) - 1 hoặc -1.
- Cắt xâu (Slicing):** Cú pháp s[start:stop:step] lấy các ký tự từ chỉ số start đến stop - 1 với bước nhảy step. Đặc biệt s[::-1] dùng để đảo ngược xâu.

2. Các Hàm và Phương Thức Xử Lý Xâu Quan Trọng

- **len(s)**: Trả về độ dài (số ký tự) của xâu s.
- **s.strip()**: Xóa tất cả các khoảng trắng thừa ở đầu và cuối xâu s.
- **s.split()**: Tách xâu s thành một Danh sách (List) các từ, tự động loại bỏ tất cả khoảng trắng thừa giữa các từ.
- **' '.join(list_words)**: Nối các từ trong danh sách list_words thành một xâu mới, phân cách bởi đúng 1 khoảng trắng.
- **s.lower()** / **s.upper()** / **s.capitalize()**: Chuyển đổi kiểu chữ tương ứng (chữ thường, chữ HOA, viết hoa đầu từ).
- **char.isdigit()** / **char.isalpha()**: Kiểm tra ký tự char có phải là chữ số (0-9) hay chữ cái tiếng Anh không.

3. Mô Hình Thực Tế Thực Quan

- **Chuỗi hạt cườm dính liền**: Xâu ký tự giống như một chuỗi hạt cườm được xỏ bằng dây cước chắc chắn. Em có thể ngắt hạt thứ 3 (s[2]) hay đếm số hạt (len(s)), nhưng không thể rút riêng 1 hạt ra thay hạt khác trực tiếp. Muốn có chuỗi mới, em phải xỏ một chuỗi hạt cườm mới!
- **Con dao cắt bánh mì (Slicing)**: Cú pháp s[a:b] giống như dùng con dao cắt lấy một đoạn bánh mì từ vạch a đến trước vạch b để ăn.
- **Rây lọc gạo (isdigit)**: Lệnh char.isdigit() giống như chiếc rây lọc gạo của mẹ. Khi đổ xâu ký tự qua rây, các ký tự chữ cái bị giữ lại, còn các chữ số lọt xuống dưới để em gom lại tính toán.

4. Kỹ Thuật Nhập / Xuất Xâu Ký Tự Chuẩn Trong Python

CÚ PHÁP NHẬP / XUẤT XÂU KÝ TỰ CHUẨN PYTHON

```
# 1. Nhập một xâu ký tự từ bàn phím và xóa khoảng trắng thừa ở 2 đầu
s = input().strip()

# 2. Xử lý thuật toán trên xâu s...
words = s.split()
result = " ".join([w.capitalize() for w in words])

# 3. Xuất kết quả ra màn hình
print(result)
```

CHƯƠNG III

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH & ĐỀ BÀI 3 BÀI TẬP TRỌNG TÂM

Bài 1: CHUẨN HÓA HỌ TÊN

- **Đề bài**: Nhập vào một xâu ký tự là họ tên của học sinh chưa được chuẩn hóa (chứa khoảng trắng thừa ở đầu, cuối, giữa các từ và chữ cái viết hoa/thường tùy tiện). Hãy chuẩn hóa họ tên bằng cách: xóa khoảng trắng thừa, mỗi từ chỉ cách nhau đúng 1 khoảng trắng, chữ cái đầu mỗi từ viết hoa, các chữ cái còn lại viết thường. In kết quả ra màn hình.
- **Phân tích thuật toán**: Bước 1: Tách xâu s thành danh sách các từ words = s.split(). Bước 2: Viết hoa chữ cái đầu từng từ normalized_words = [w.capitalize() for w in words]. Bước 3: Nối các từ lại bằng ' '.join(normalized_words).

Khung code Bài 1: Chuẩn hóa họ tên (Nhập/Xuất chuẩn)

```
# Nhập xâu họ tên chưa chuẩn hóa từ bàn phím
s = input().strip()

# =====
# HỌC SINH TỰ VIẾT THUẬT TOÁN XỬ LÝ TẠI ĐÂY
# =====

# In xâu họ tên đã chuẩn hóa ra màn hình (Lệnh print)
```

Bài 2: TÁCH VÀ ĐẾM CHỮ SỐ TRONG XÂU

- **Đề bài:** Nhập vào một xâu ký tự S bao gồm cả chữ cái và chữ số. Hãy đếm số lượng ký tự chữ số xuất hiện trong xâu S và tính tổng của tất cả các chữ số đó. In kết quả 2 dòng ra màn hình (Dòng 1: số lượng chữ số; Dòng 2: tổng các chữ số).
- **Phân tích thuật toán:** Khởi tạo count_digits = 0 và sum_digits = 0. Duyệt qua từng ký tự char trong s, nếu char.isdigit() == True thì count_digits += 1 và sum_digits += int(char).

Khung code Bài 2: Tách và đếm chữ số trong xâu (Nhập/Xuất chuẩn)

```
# Nhập xâu ký tự S từ bàn phím
s = input().strip()

# =====
# HỌC SINH TỰ VIẾT THUẬT TOÁN XỬ LÝ TẠI ĐÂY
# =====

# In kết quả 2 dòng ra màn hình (Lệnh print)
```

Bài 3: KIỂM TRA XÂU ĐỐI XỨNG (PALINDROME)

- **Đề bài:** Một xâu ký tự được gọi là đối xứng (Palindrome) nếu đọc từ trái sang phải hay từ phải sang trái đều giống nhau (không phân biệt chữ hoa, chữ thường và bỏ qua khoảng trắng). Hãy kiểm tra xâu S nhập từ bàn phím có phải xâu đối xứng không. In YES nếu đúng, ngược lại in NO.
- **Phân tích thuật toán:** Bước 1: Chuyển về chữ thường và xóa khoảng trắng clean_s = ''.join(s.lower().split()). Bước 2: So sánh clean_s với xâu đảo ngược clean_s[::-1]. Nếu bằng nhau in YES, ngược lại in NO.

Khung code Bài 3: Kiểm tra xâu đối xứng (Nhập/Xuất chuẩn)

```
# Nhập xâu ký tự S từ bàn phím
s = input().strip()

# =====
# HỌC SINH TỰ VIẾT THUẬT TOÁN XỬ LÝ TẠI ĐÂY
# =====

# In kết quả YES hoặc NO ra màn hình (Lệnh print)
```

CHƯƠNG IV
HỆ THỐNG KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG

Học sinh nhập các bộ dữ liệu kiểm thử từ bàn phím để đối chiếu kết quả xuất ra trên màn hình console:

1. Bảng Kiểm Thử Bài 1: CHUẨN HÓA HỌ TÊN

Bộ Test	Dữ liệu vào (Bàn phím)	Kết quả đúng (Màn hình)	Ý nghĩa kịch bản biên kiểm thử
Test01	ngUYen vAn a	Nguyen Van A	Khoảng trắng thừa 2 đầu, giữa từ và hoa thường hỗn hợp
Test02	TRAN THI B	Tran Thi B	Xâu toàn chữ HOA
Test03	le van c	Le Van C	Xâu toàn chữ thường
Test04	HOANG	Hoang	Tên chỉ có 1 từ kèm nhiều khoảng trắng
Test05	vu THI MINH thU	Vu Thi Minh Thu	Tên 4 từ với khoảng trắng bất cân đối
Test06	a	A	Tên chỉ có 1 ký tự duy nhất
Test07	nguyen	Nguyen	Khoảng trắng thừa ở cuối xâu
Test08	tran	Tran	Khoảng trắng thừa ở đầu xâu
Test09	DOAN VAN NAM	Doan Van Nam	Khoảng trắng lớn giữa các từ
Test10	PHAM THI BICH NGOC	Pham Thi Bich Ngoc	Tên dài 4 từ chuẩn hóa chuẩn

2. Bảng Kiểm Thử Bài 2: TÁCH VÀ ĐẾM CHỮ SỐ TRONG XÂU

Bộ Test	Dữ liệu vào (Bàn phím)	Kết quả đúng (Màn hình)	Ý nghĩa kịch bản biên kiểm thử
Test01	Hoc2025SinhGioi9	5 18	Xâu vừa có chữ cái vừa có chữ số
Test02	Python2026	4 10	Chứa 4 chữ số (2,0,2,6 => tổng 10)
Test03	Hello World	0 0	Xâu không chứa bất kỳ chữ số nào
Test04	12345	5 15	Xâu toàn chữ số

Bộ Test	Dữ liệu vào (Bàn phím)	Kết quả đúng (Màn hình)	Ý nghĩa kịch bản biên kiểm thử
Test05	a0b0c0	3 0	Xâu chứa các chữ số 0 (Tổng bằng 0)
Test06	XYZ9999	4 36	Các chữ số 9 lớn ($9+9+9+9 = 36$)
Test07	1a2b3c4d5e	5 15	Chữ cái và chữ số xen kẽ
Test08	THPT Nguyen Binh Khiem 2026	4 10	Xâu văn bản thực tế
Test09	0	1 0	Xâu chỉ có 1 chữ số 0
Test10	9876543210	10 45	Dãy tất cả chữ số 0-9 (Tổng 45)

3. Bảng Kiểm Thử Bài 3: KIỂM TRA XÂU ĐỐI XỨNG

Bộ Test	Dữ liệu vào (Bàn phím)	Kết quả đúng (Màn hình)	Ý nghĩa kịch bản biên kiểm thử
Test01	Radar	YES	Xâu đối xứng không phân biệt chữ HOA/thường
Test02	Madam Im Adam	YES	Xâu đối xứng có khoảng trắng
Test03	Python	NO	Xâu không đối xứng
Test04	A	YES	Xâu 1 ký tự luôn là đối xứng
Test05	RaceCar	YES	Xâu hoa thường xen kẽ đối xứng
Test06	12321	YES	Xâu số đối xứng
Test07	12345	NO	Xâu số không đối xứng
Test08	n o o n	YES	Xâu chứa nhiều khoảng trắng cách biệt
Test09	Abc cba	YES	Khoảng trắng ở giữa xâu
Test10	Hello olleH	YES	Xâu dài đối xứng

CHƯƠNG V

DANH MỤC LỖI THƯỜNG GẶP & KỸ THUẬT DEBUG

⚠ 3 LỖI KỸ THUẬT PHỔ BIẾN HỌC SINH CẦN NÉ TRÁNH

- Lỗi `TypeError: 'str' object does not support item assignment`: Cố tình gán trực tiếp ký tự cho chuỗi (Ví dụ: `s[0] = 'A'`). Cần thay thế bằng cách tạo chuỗi mới hoặc dùng `List`.
- Lỗi `IndexError: string index out of range`: Truy cập chỉ số ký tự vượt quá độ dài `len(s) - 1`.
- Lỗi bỏ sót xóa khoảng trắng / viết hoa: Quên dùng `.strip()` hoặc quên chuyển về chữ thường `s.lower()` khi so sánh chuỗi đối xứng.

NBK 2026